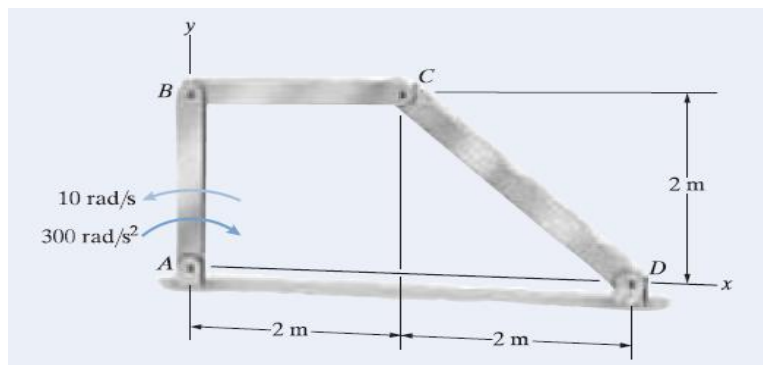


JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

Ejercicio 1 – CCR

La barra AB de la figura tiene una velocidad angular $\omega_{AB}=10 \text{ rad/seg}$ en sentido anti horario y una aceleración angular de 300 rad/seg^2 en sentido horario. Calcule las aceleraciones angulares de las barras BC y CD



Ejercicio 2 – Rodamientos-

Se propone como vínculo del extremo de un tornillo sin fin para el acarreo de cereales un rodamiento rígido de bolas.

Dada la posición del tornillo, se generan en el vínculo tanto cargas radiales como axiales. Las magnitudes de las mismas son función del cereal a transportar, en este caso **MIJO**

La duración pretendida ascienda a 800 millones de revoluciones. El rodamiento deberá montarse sobre un eje de 55 mm. Seleccionar el rodamiento rígido de bolas conveniente

	Cereal	Tiempo (hs)	Fr (N)	Fa(N)	n (r.p.m)
1	Mijo	5	6300	4500	650

DESARROLLO TEORICO: (justificar respuestas) RESPETE EL ORDEN DE LAS PREGUNTAS.

P1- Para o porque utiliza una Leva. Mencione una aplicación mecánica.

P2- Por que se produce el colapso del puente de Tacoma. Menciones las características más relevantes

P3- Tomando el ejercicio 1 de cinemática de cuerpo rígido como caso de análisis represente gráficamente donde se encuentra el CIR (centro instantáneo de rotación) de la barra CD - NO REPRESENTAR SOBRE EL EJERCICIO, grafique en este aparte (en la pregunta 3).